

实验一 JAVA所得税计算器

项目概述

本项目是一个使用JAVA实现的个人所得税计算器，可以支持以默认模式（当前正在执行的所得税计算方案）和自定义模式（允许定义起征点和各级税率）计算需要缴纳的个人所得税。

需求分析

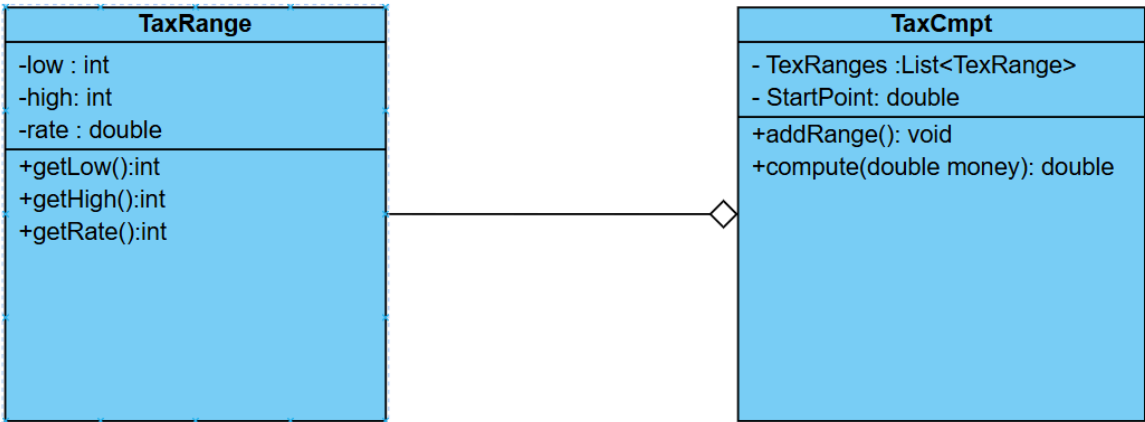
功能需求

- 1. 使用当下的所得税计算规则，计算个人所得税。
- 2. 自定义所得税起征点和各级税率，计算个人所得税。
- 3. 允许用户输入个人收入，程序将输出需要缴纳的个人所得税。

非功能需求

- 1. 起征点和各级税率的修改应该方便。
- 2. 程序有良好的边界情况处理能力。

类及其关系



类设计

TaxRange类

功能：存储个人所得税每一级的下界、上界和税率

属性：

`private final int low`：区间下界

`private final int high`：区间上界

`private double rate`：区间税率

方法：

`public int getLow()`：获取区间下界

`public int getHigh()`：获取区间上界

`public double getRate()`: 获取区间税率

TaxCmpt类

功能: 存储个人所得税计算规则, 根据用户输入计算个人所得税

属性:

`private List<TaxRange> TaxRanges`: 各个缴税区间

`private double StartPoint`: 起征点

方法:

`public void addRange(TaxRange taxrange)`: 添加缴税区间

`public double compute(double money)`: 计算需要缴纳的个人所得税

数据结构设计

使用了 `List<TaxRange>` 存储所有的税率区间。列表的每一项是一个税率区间, 包括这个区间的上界、下界、税率。

方法与接口设计

..

```
public double compute(double money){
    double pay = money - StartPoint;
    double tax = 0;
    for(TaxRange taxrange : TaxRanges){
        if(pay > taxrange.getLow()){
            if(pay < taxrange.getHigh()){
                tax = tax + (pay - taxrange.getLow())* taxrange.getRate();
            }
            else{
                tax = tax + (taxrange.getHigh() - taxrange.getLow()) *
taxrange.getRate();
            }
        }
    }
    return tax;
}
```

所得税计算的核心方法是这个 `compute` 方法, 它接受用户输入的收入, 根据所得税计算规则计算所得税。对用户输入, 首先减去起征金额, 然后从低到高遍历每个税率区间, 判断用户收入是否在这个区间里, 计算用户在这个区间中需要缴纳的金额。

异常处理

1. 在选择计算模式时, 如果用户输入的模式并非计算器支持的模式, 输出“非法输入”, 计算结束。
2. 如果用户输入的收入是负数, 输出“收入不能是负数!”, 计算结束。
3. 在自定义模式中, 如果用户输入的税率是负数, 输出“税率不能是负数!”, 计算结束。
4. 在自定义模式中, 如果用户输入的起征点是负数, 输出“起征点不能是负数!”, 计算结束。

测试用例

1. 第一个测试用例是正常的所得税计算，用户输入6000、9000、18000、35000、50000、70000、100000，测试所得税计算逻辑是否正确。
2. 第二个测试用例是收入低于起征点的情况。
3. 第三个测试用例是收入等于起征点的情况。